

Respuesta clínica a fármacos

Dr. Andreé Salvatierra

EFFECTOS DESEADOS

EFFECTOS INDESEADOS

Acción farmacológica



Interacción bioquímica
(receptor – ligando)

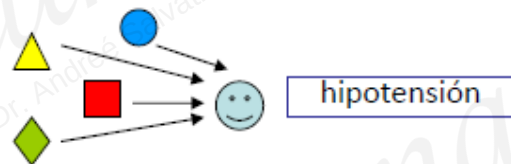
Efecto farmacológico



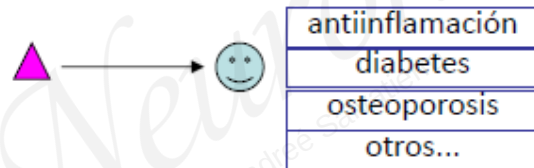
Efectos observables
(fisiológico)

N FARMACOS → ≥2 MECANISMOS DE ACCIÓN → 1 FUNCIÓN

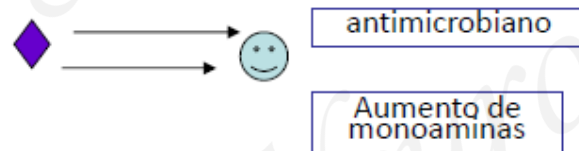
Falta de especificidad



1 FARMACO → 1 MECANISMO DE ACCIÓN → > 1 FUNCION

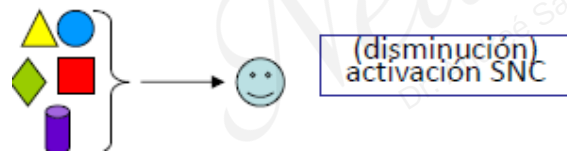


1 FARMACO → ≥2 MECANISMO DE ACCIÓN → > 1 FUNCION



N FARMACO → 1 MECANISMO DE ACCIÓN → 1 FUNCION

Falta de especificidad



- Acción dual (> 1 efecto)
- Medicamento concomitante (2 medicamentos para 1 efecto)
- Ligando : Endógeno/Exógeno



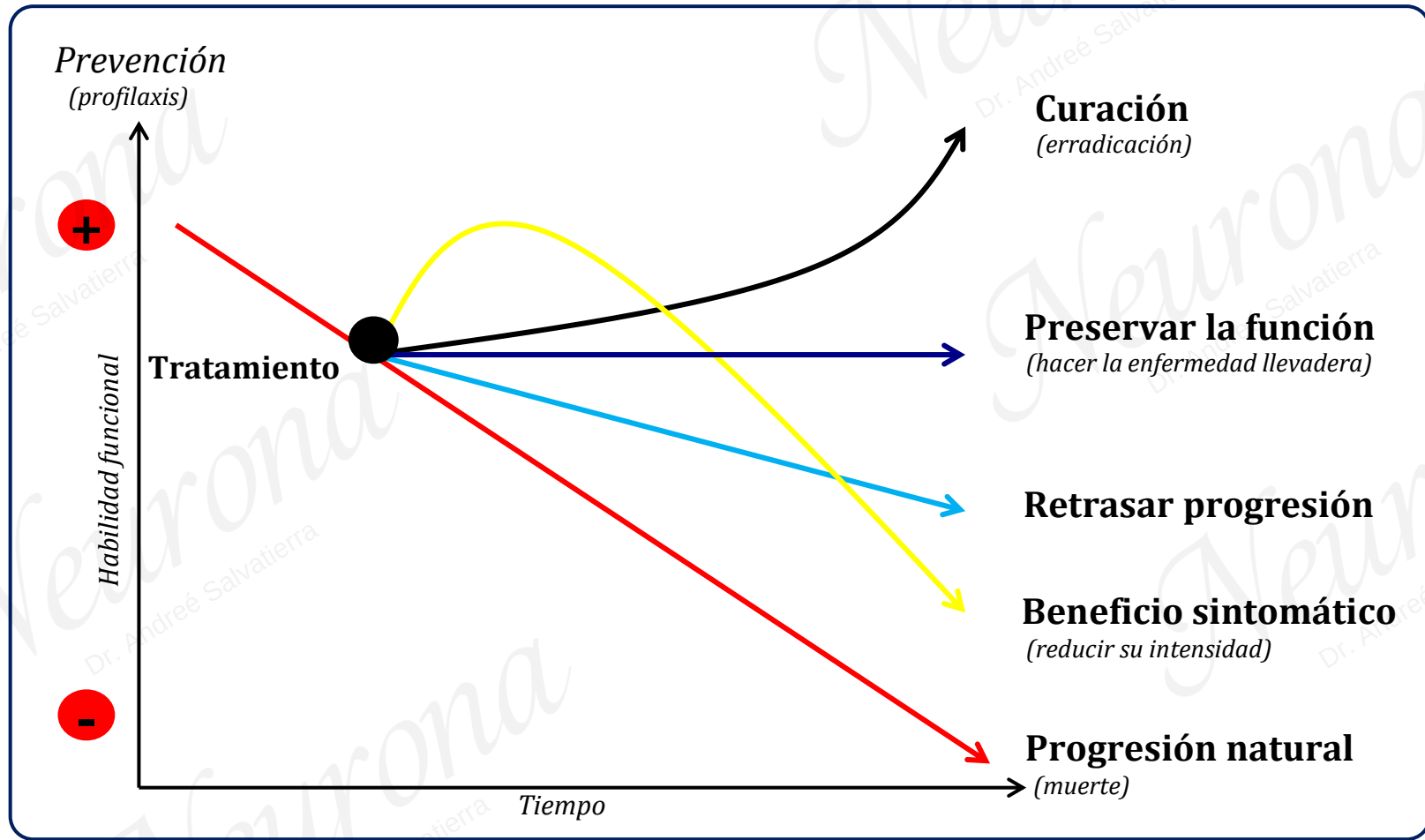
Función

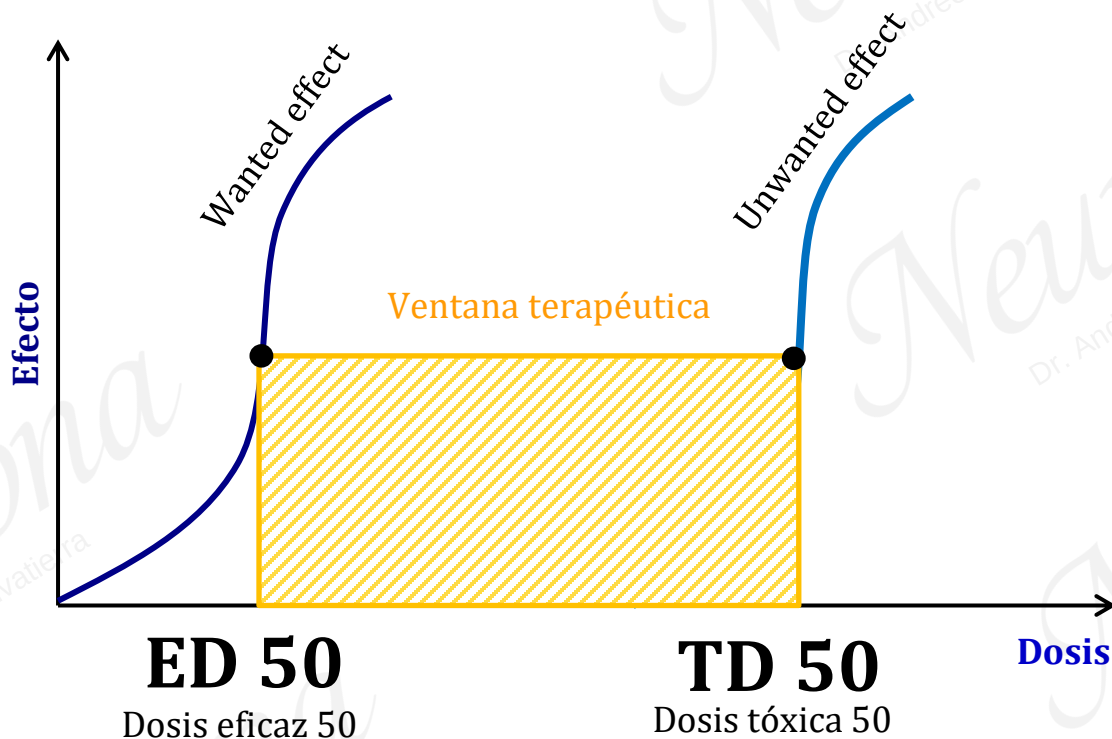


Mecanismos de acción



Fármacos





Dosis a la cual se produce el efecto deseado en el 50% de la población

Dosis que ocasiona la aparición de efectos tóxicos en el 50% de la población

Conceptos básicos

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Cambios fisiológicos y bioquímicos inducidos por un fármaco en un sistema vivo

EFFECTO FARMACOLÓGICO

Cambios provocados por un fármaco en un organismo vivo susceptibles de ser medidos. **Cambios objetivos** provocados por un fármaco en organismo vivo, **clínicamente apreciables** (+ / -)

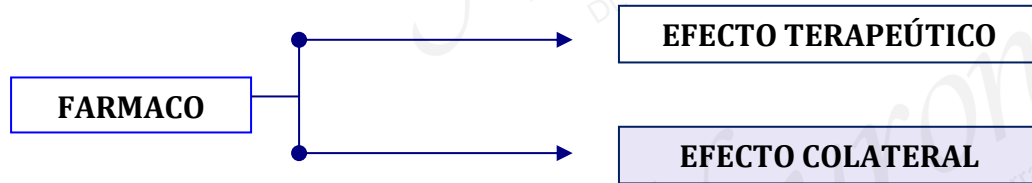
EFFECTO TERAPEÚTICO

Cambio benéfico, útil, buscado y esperado, causado por un fármaco en un paciente para modificar una enfermedad.

Reacciones adversas

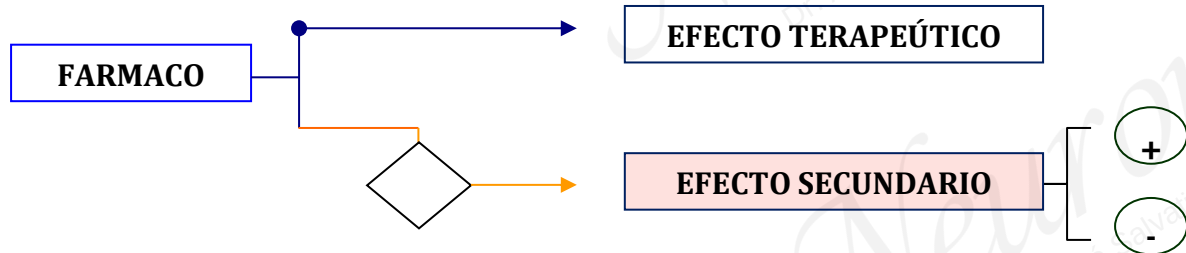
EFFECTO COLATERAL

Consecuencia no buscada que forma **PARTE DE LA PROPIA ACCIÓN** farmacológica de un medicamento



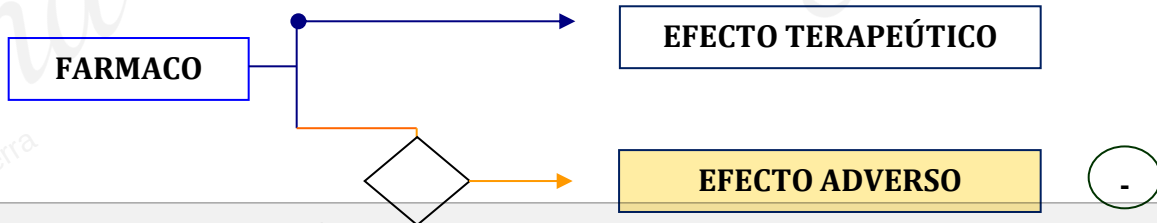
EFFECTO SECUNDARIO

Surge como **CONSECUENCIA** de la acción fundamental de un medicamento, pero que no forma parte inherente de ella, que **puede ser de interés**



EFFECTO INDESEABLE

EFFECTOS NO BUSCADOS que, además, **son perjudiciales**



EFFECTO TÓXICO

Si la dosis es **suficientemente alta** por efecto tóxico directo del medicamento. Depende de: dosificación, tiempo de exposición, estados patológicos, susceptibilidad del enfermo

EFFECTO PARADOJICO

Efecto **opuesto al esperado/habitual**, que clínicamente es parecido al cuadro patológico para el que se utilizó el medicamento

EFFECTO REBOTE

Inversión rápida y notable del efecto terapéutico inicial **por la supresión brusca del medicamento**. Se manifiesta con síntomas más intensos que los que presentaba el paciente. En ocasiones se trata administrando el mismo medicamento que se retiró.

IDIOSINCRÁTICO

Respuesta atípica a una droga, utilizada en **dosis apropiada**, que ocurre cuando el medicamento se administra por primera vez a un paciente. Esta muy relacionada con deficiencias enzimáticas condicionadas genéticamente.

TERATOGENICO

Malformaciones o anomalías provocadas en el feto por la administración de medicamentos a la madre durante la gestación.

RESISTENCIA

Pérdida total de la respuesta terapéutica, incluso las dosis muy elevadas se toleran sin manifestaciones de toxicidad.

ERROR DE MEDICACIÓN

DEPEDENCIA

El paciente se **habitúa**, **no puede dejar de usarla** y su supresión puede **desencadenar trastornos físicos o psíquicos** (*Farmacodependencia*)

TOLERANCIA

Disminución de la respuesta farmacológica. Se presenta cuando el organismo se **adapta** a la constante y **repetida** presencia del fármaco, donde **se requieren mayores dosis para conseguir el efecto inicial.**

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

Se produce cuando el paciente está habituado al medicamento y este se reduce, se discontinúa o su efecto se contrarresta con un antagonista.

TOLERANCIA

La administración constante de un mismo fármaco puede dar lugar a un fenómeno de tolerancia farmacológica, provocando una reducción (<potencia) y/o neutralización de su efecto

PK

- Mala **absorción** del medicamento, los niveles de concentración son insuficientes
- Anomalías en la **distribución**, por lo que la porción de fármaco libre no logra alcanzar tejido diana;
- Alteraciones en **metabolización**, el organismo inactiva y elimina rápidamente el fármaco.

PD

- Disminución de la **cantidad** de los **receptores**
- Cambios adaptativos que se producen como respuesta a la exposición constante del medicamento (**desensibilización** de los receptores)
- Puede ser adquirida o innata.



Reacciones adversas

Enfermedad	Medicamento	Tiempo	Signos vitales	Pupilas	Mucosa	Piel	Peristalsis	Tono muscular	Reflejos	Estado mental
Síndrome serotoninérgico	Fármacos serotoninérgicos	< 12 h	Hipertensión, taquicardia, taquipnea, fiebre hasta 41 °C	Midriasis	Sialorrea	Diaforesis	Hiperactiva	Aumentado, predominantemente en extremidades inferiores	Clonus, hiperreflexia	Agitación, coma
Síndrome anticolinérgico	Agente anticolinérgico	< 12 h	Hipertensión, taquicardia, taquipnea, fiebre 38 °C o menor	Midriasis	Seca	Eritema, caliente al tacto	Disminuida o ausente	Normal	Normal	Delirio, agitado
Síndrome neuroléptico maligno	Antagonista de la dopamina	Uno a tres días	Hipertensión, taquicardia, taquipnea, fiebre menor de 41 °C	Normal	Sialorrea	Rubor y diaforesis	Normal o disminuida	Rigidez en todos los grupos musculares	Hiporreflexia	Estupor, mutismo, coma
Hipertemia maligna	Anestésicos inhalados succinilcolina	30 min a 24 h después de administración de anestesia o succinilcolina	Hipertensión, taquicardia, taquipnea, fiebre mayor de 42 °C	Normal	Normal	Diaforesis, manchas en la piel	Decreciente	Rigidez extrema	Hiporreflexia	Agitación
Discinesia Tardia *	Antidopaminérgico Efectos piramidales									

<https://www.medigraphic.com/pdfs/medsur/ms-2012/ms124i.pdf>

- Taquicardia** : Incremento de la frecuencia cardíaca
- Taquipnea** : Incremento de la frecuencia respiratoria
- Sialorrea** : Excesiva producción de saliva
- Eritema** : Enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación
- Diaforesis** : Sudoración abundante.
- Clonus** : Serie de contracciones involuntarias y sostenidas (tendones pie y rodilla)
- Estupor** : Estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad mental, física y reflejos.



USO DE MEDICAMENTOS

Ordinaria

Contemplado en la Ficha técnica

Fuera de ficha técnica

Autorización Hospital

Extranjeros

Autorización Hospital

Compasivos*

*Autorización Hospital +
Autorización de Agencia Reguladora*

Interacciones farmacológicas

SINERGÍA

Presencia conjunta ≥ 2 fármacos en el organismo producen un **incremento de sus efectos**

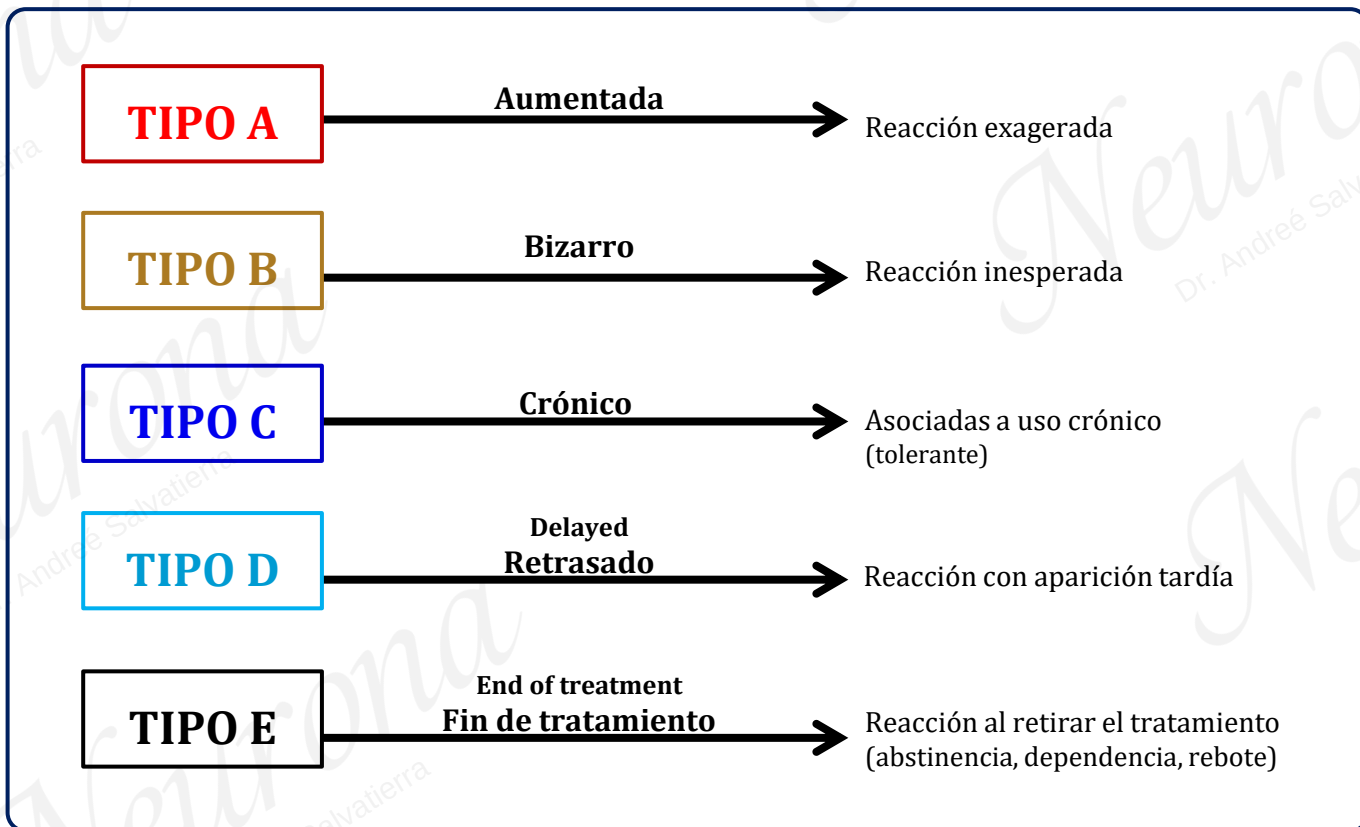
Sinergia de adición

Administrando **2 fármacos diferentes**, pero a **menos dosis** de la indicada para cada una de ellas, se logra, por efecto de la combinación, la **misma respuesta**.

Sinergia de potenciación

Al combinar **2 fármacos diferentes**, en la **dosis habitual**, se logra una **respuesta superior** a la que se alcanzaría con la administración de cada una de ellas (parcial).

Clasificación de reacciones adversas (Rawling y Thompson)



Medición de la respuesta clínica de los fármacos

Observación directa

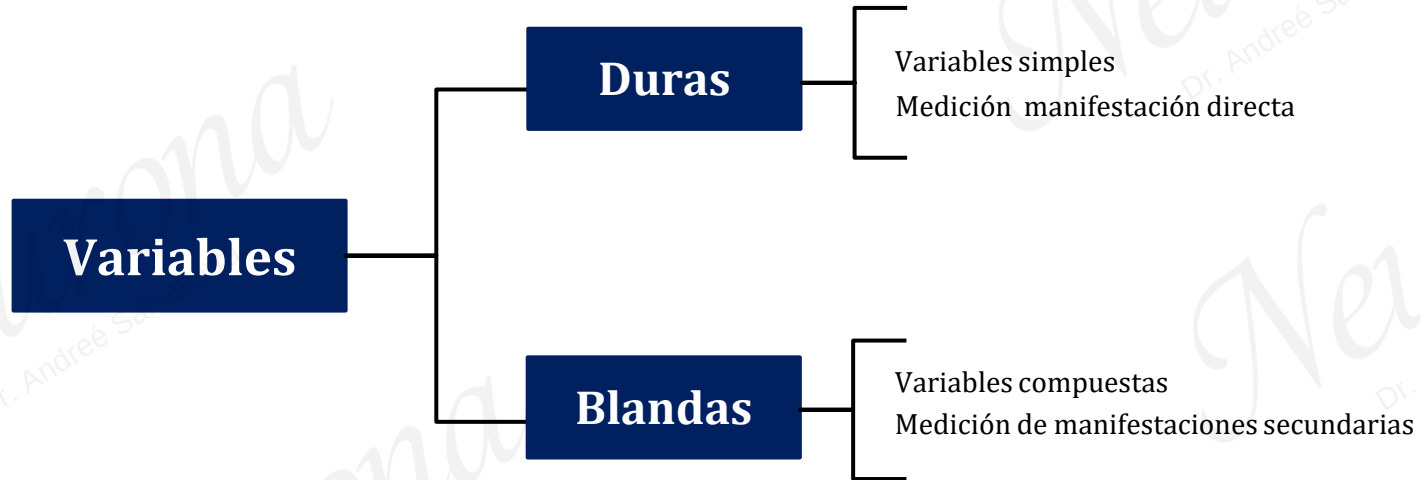
- ☐ Cambios de conducta
- ☐ Cambios en síntoma
- ☐ Cambios en signos patológicos

Instrumentos

- ☐ Temperatura
- ☐ Presión arterial
- ☐ Plasma
- ☐ Cambios respiratorios
- ☐ Métodos ex-vivos

Medición de efectos

- Magnitud
- Precisión
- Relevancia clínica
- No invasiva



VARIABLES

Observación

OBJETIVAS

(Mediciones)

- Analíticas
- Mediciones fisiológicas

SUBJETIVAS

(Valoraciones)

- Test

Objetivo terapéutico

DIRECTAS

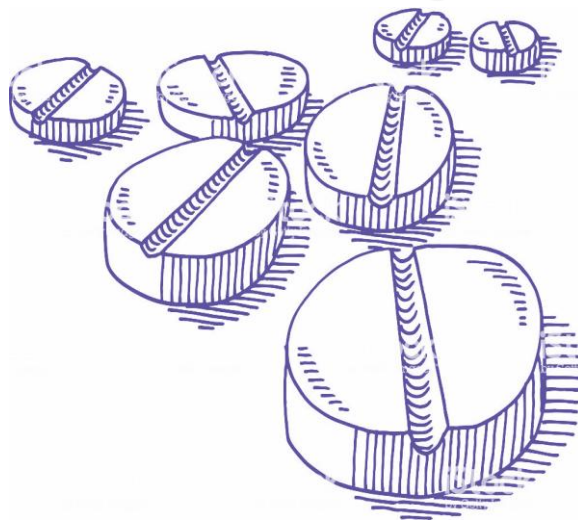
(Objetivas)

- Mortalidad → tasa de mortalidad

SUBROGADAS

(Intermedias)

- Mortalidad → intermedio → tasa de mortalidad
- No garantiza que llegue al objetivo final
- Es muy común su uso, por el corto tiempo que se lleva
Ejemplo: Enf. Mental → Escalas → Salud mental



Lo que funciona para unos no funciona para otros

Evaluación de eficacia y seguridad

CAUSALIDAD

Atribución

CASUALIDAD

Por lo cual, es necesario controlar rigurosamente:

Observaciones coincidentes en el tiempo

Resolución espontánea

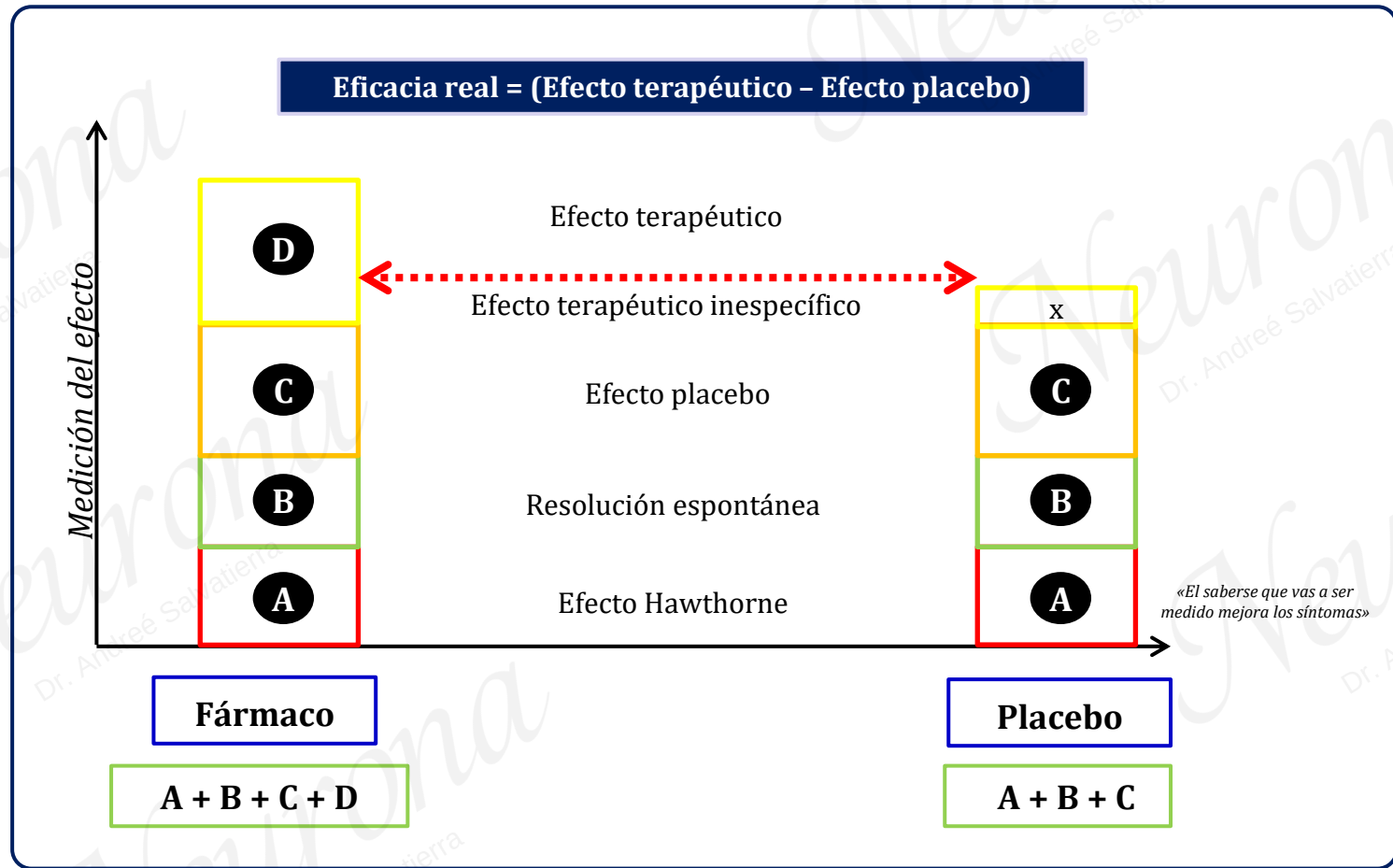
Factores de confusión

Circunstancias coincidentes

Variabilidad intraindividual e interindividual

Efectos en el tiempo o entre sujetos

Errores sistemáticos o sesgos



Para atribuir a un fármaco eficacia y seguridad es necesario e imperativo realizar

ENSAYOS CLÍNICOS



Experimento planificado, **aleatorizado** y **enmascarado** que implica pacientes, diseñado para dilucidar el tratamiento más apropiado de futuros pacientes con una condición médica determinada.

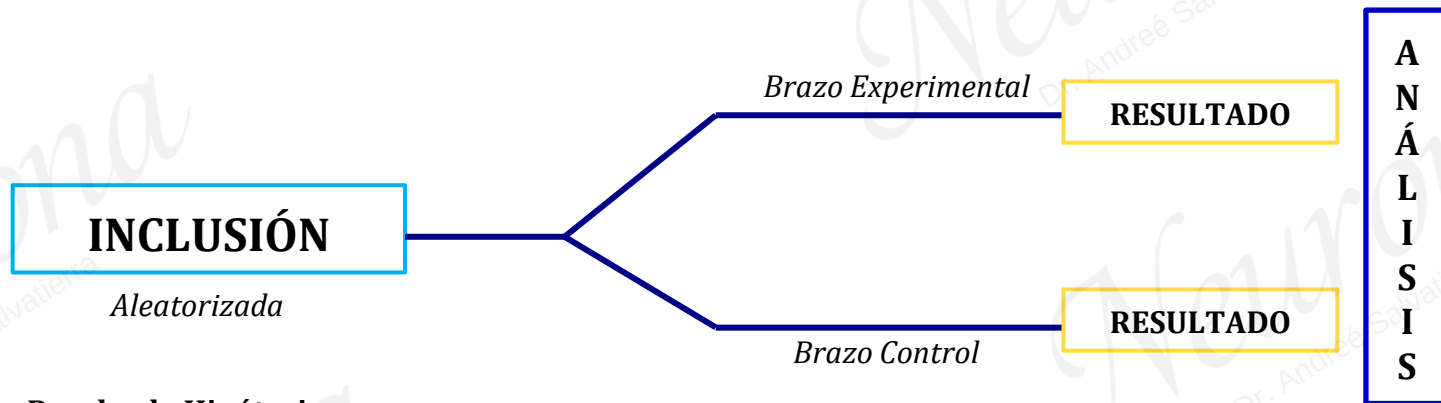
Características

Experimental

Prospectivo

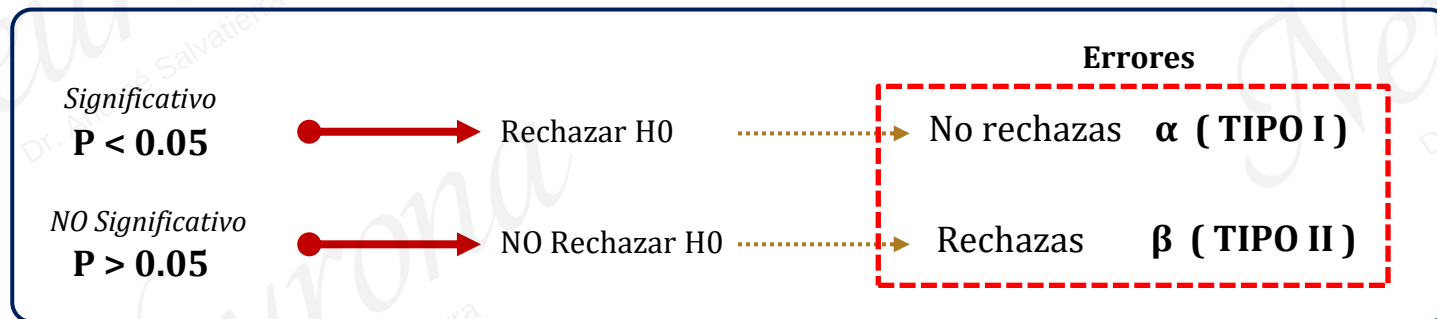
Controlado

Aleatorizado



Prueba de Hipótesis

- ☐ $H_0 \rightarrow \text{Exp} = \text{Control}$
- ☐ $H_1 \rightarrow \text{Exp} \neq \text{Control}$



Seguridad

Evaluar el grado de significación

$$\alpha \begin{cases} 0.05 \rightarrow 95\% \\ 0.01 \rightarrow 99\% \end{cases}$$

Significativo

P < 0.05 — Rechazar Ho —→ ≠

NO Significativo

P > 0.05 — No rechazar Ho —→ =

Potencia

Capacidad para detectar diferencias cuando las hay

$$(1 - \beta)$$

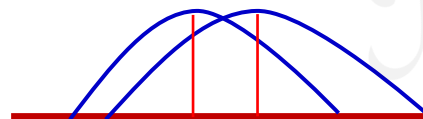
$$(1 - \beta) \geq 80\%$$

$$\beta \begin{cases} 0.10 \rightarrow 10\% \\ 0.20 \rightarrow 20\% \end{cases}$$

Lo que se busca es una mayor
variabilidad



disminuir diferencias



Posibilidad de extrapolar datos

>
variabilidad



Big N



<
diferencias

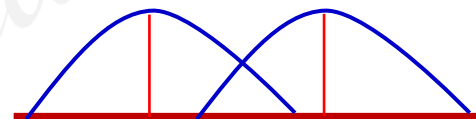
<
variabilidad



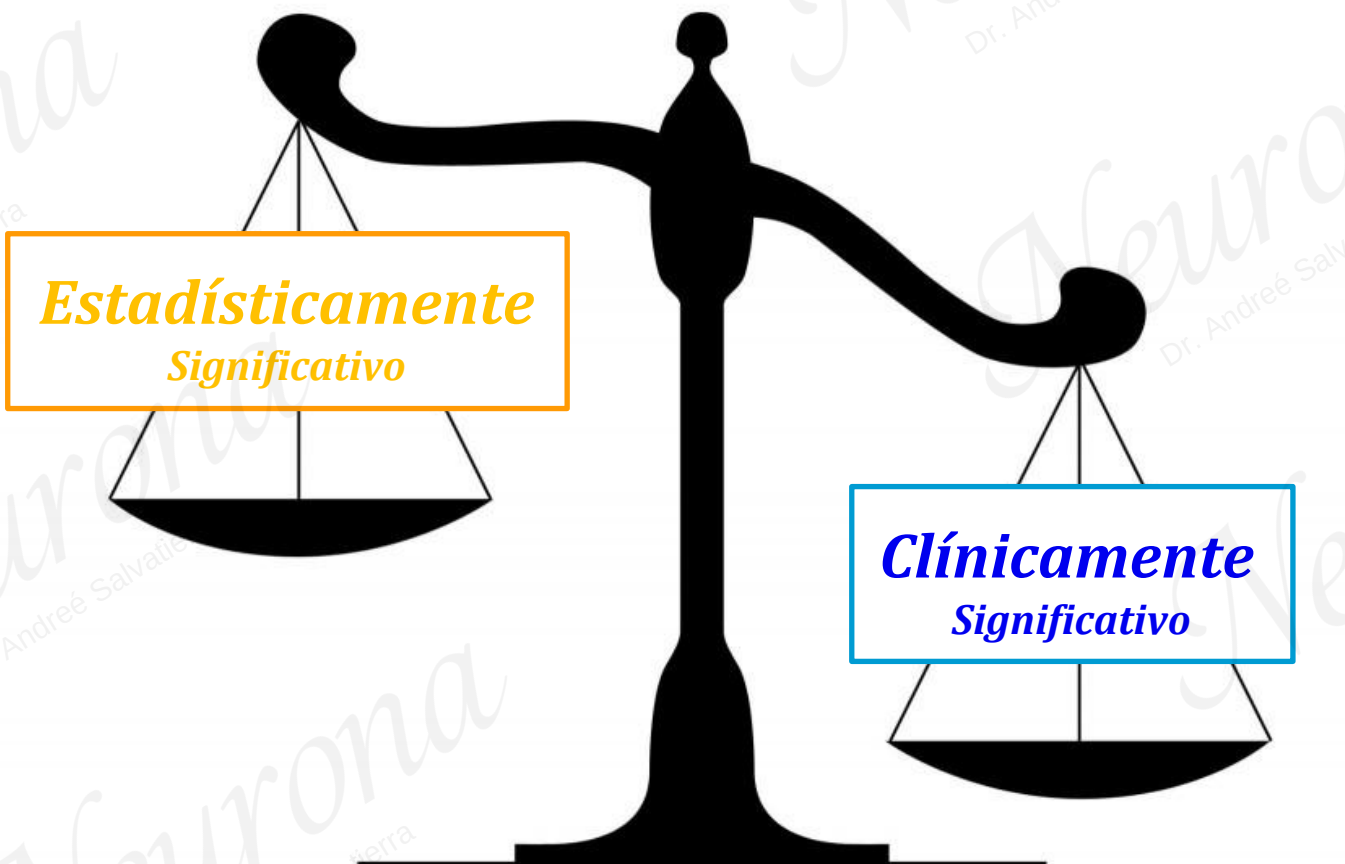
Small N



>
diferencias

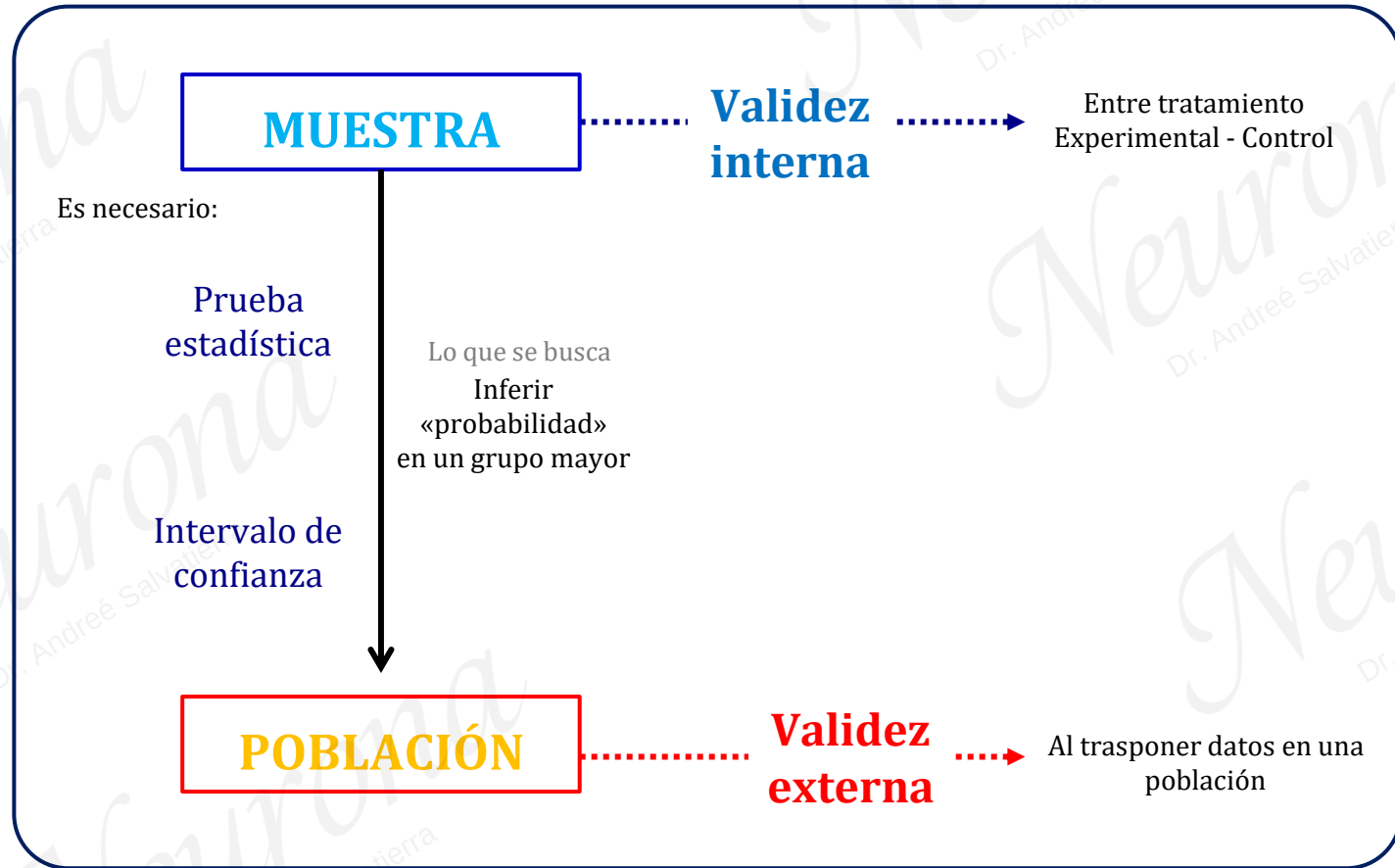


Imposibilidad extrapolar datos



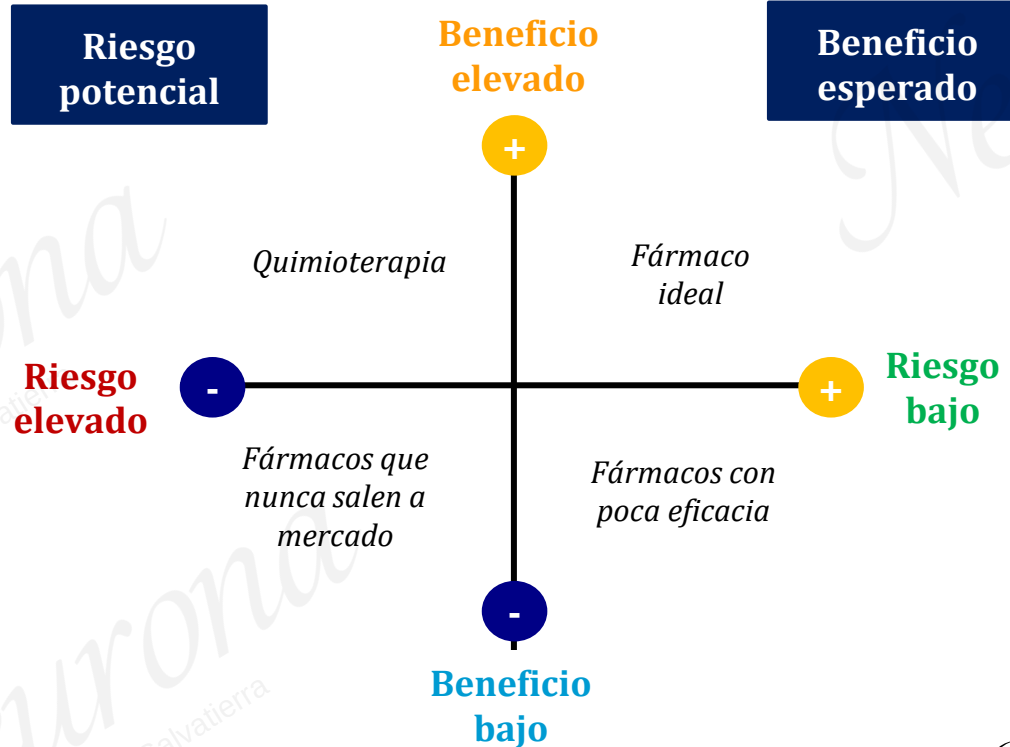
***Estadísticamente
Significativo***

***Clínicamente
Significativo***

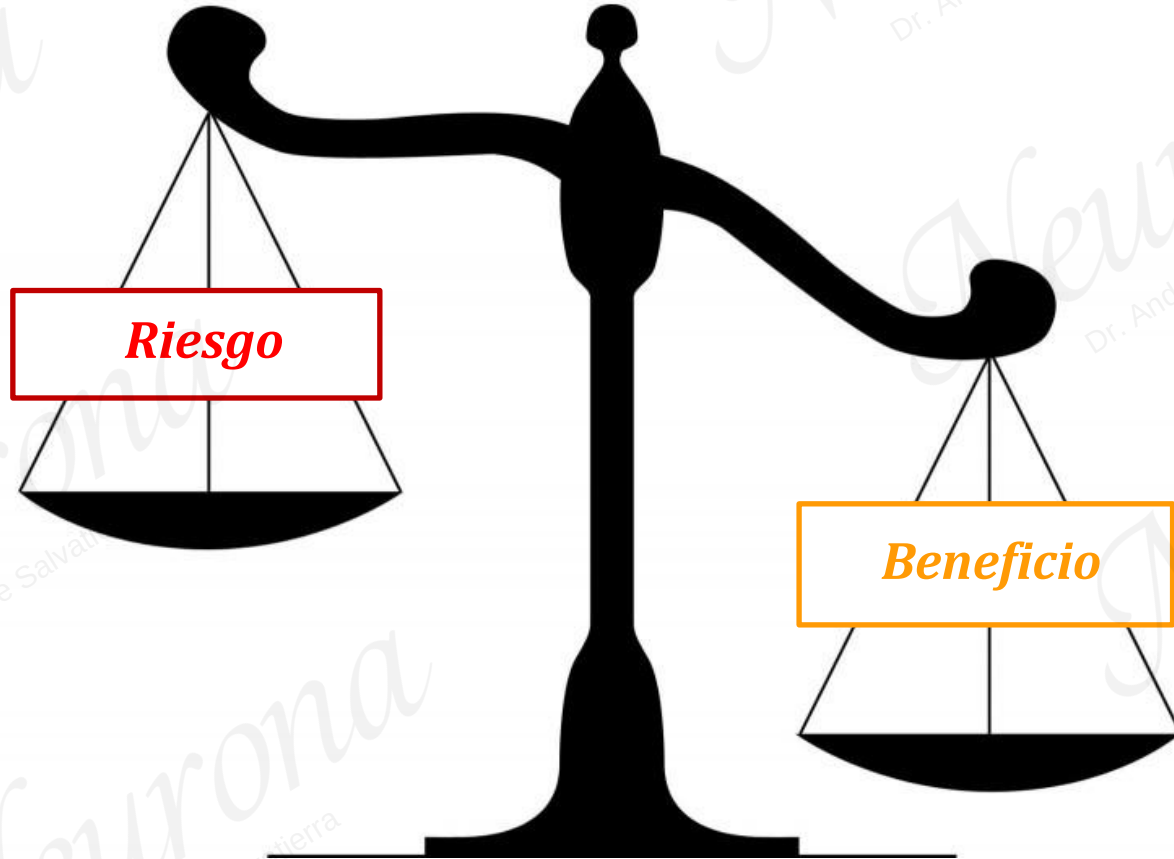


Evaluación riesgo-beneficio

Es necesario entender que los medicamentos son herramientas médicas, tenemos que llegar a un equilibrio entre:



«Idealmente»



Agencia reguladora

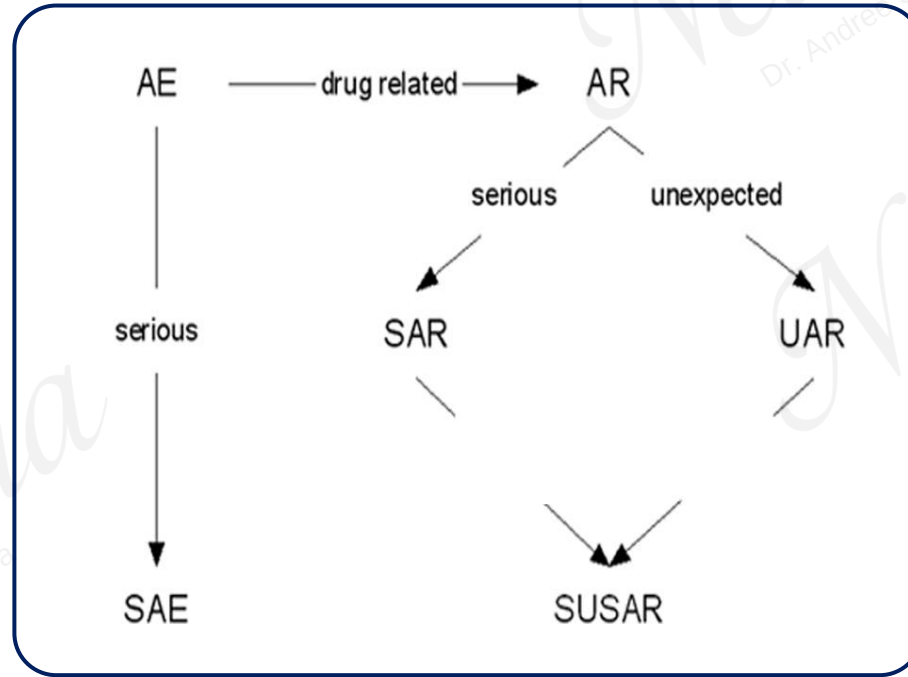
Establece criterios de salud pública, mediante leyes que establecen la entrada o no de un medicamento a mercado

Calidad

Seguridad

Eficacia

- Jarabe Sulfanilamida /1937
- Talidomida /1957 (*Focomelia*)



- AE** : Evento Adverso
- SAE** : Evento Adverso Severo
- AR** : Reacción Adversa
- SAR** : Reaccion Adversa Grave
- UAR** : Reacción adversa Inesperada
- SUSAR** : Sospecha de reacción adversa grave inesperada